



LABORATORIO DE PROMPTS INTERVENIBLES

Reporte Final de Experimentación, Intervención y Resultados

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD

Comprender la separación entre las instrucciones que controlan el comportamiento de una IA y el conocimiento/datos que la alimentan, a través de la modificación, prueba y ajuste de prompts en distintas estaciones de trabajo.

ESTUDIANTE / EXPERIMENTADOR: **Hector Daniel Ayarachi Fuentes**
Alejandra Diaz

FECHA DE ENTREGA: 14 de Agosto de 2026

MATERIA / CONTEXTO: Tecnología de la Información para la Gestión

Laboratorio de Prompts Intervenibles

Exploración de la arquitectura de prompts, inyección de conocimiento y extracción estructurada

Resumen Ejecutivo: A lo largo de cuatro estaciones obligatorias y una opcional, se experimentó con la separación entre **instrucciones** (reglas, formato y rol) y **conocimiento** (bases documentales externas). Se evaluó el comportamiento del modelo frente a cambios de base, normalización rigurosa hacia CSV y formulación de restricciones lógicas avanzadas.

Desarrollo de las Estaciones de Trabajo

ESTACIÓN 1

Todo dentro del prompt: Orientador del Programa Impulso Local

Materiales / Documentación Utilizada:

- Contexto de origen: Documentos [D0C-1] a [D0C-5] embebidos directamente dentro de las directivas del prompt inicial.
- Archivo externo: Ninguno (la información se encuentra integrada en el cuerpo del prompt).

En esta estación se evaluó la integración de instrucciones y documentos de conocimiento dentro de un mismo bloque de consulta. El prompt de inicio configuró a la IA para actuar como un orientador del programa ficticio “Impulso Local”, brindando respuestas concisas y derivando adecuadamente.

1. Mensaje de Presentación Inicial

Según la directiva de <inicio>, al abrir la conversación el asistente se presenta obligatoriamente:

Asistente: «Hola, soy el orientador del programa ficticio “Impulso Local”. ¿Qué necesitas saber sobre Impulso Local?»

2. Preguntas de Prueba y Simulación de Respuestas

Consulta A1: Domicilio a nombre de un tercero

Usuario: «Tengo 20 años, pero el servicio del domicilio no está a mi nombre. ¿Puedo inscribirme?»

Asistente: Sí, puedes inscribirte en el programa Impulso Local si eres mayor de 18 años. Aunque el servicio no esté a tu nombre, puedes presentar una declaración jurada de domicilio. Fundamento: [D0C-1], [D0C-2]. ¿Qué necesitas saber sobre Impulso Local?

Consulta A2: Garantía de vacante

Usuario: «¿Me garantizas que conseguiré una vacante para el próximo lunes?»

Asistente: No es posible garantizar una vacante. La inscripción no asegura una vacante y los cupos son limitados. Además, el documento no informa fechas de inicio ni disponibilidad de vacantes. Debes consultar estos datos en el portal o en el Centro Comunitario. Fundamento: [D0C-3], [D0C-5]. ¿Qué necesitas saber sobre Impulso Local?

3. Intervención / Modificación del Prompt

Se seleccionó la opción de modificar la salida para explicar la respuesta en una tabla rígida que facilite la toma de decisiones rápidas, mostrando la información oficial y el siguiente paso sugerido.

Instrucción Modificada (Regla 5):

5. Usa lenguaje claro y respuestas breves. Formatea siempre tu salida final en una tabla con exactamente dos columnas: “Información Confirmada” y “Próximo Paso sugerido”.

4. Simulación de Interacción con Prompt Modificado

Al enviar la consulta sobre el domicilio, la IA responde directamente con la estructura tabular requerida:

Información Confirmada	Próximo Paso sugerido
Los residentes mayores de 18 años pueden inscribirse. La falta de un servicio a tu nombre se puede subsanar presentando una declaración jurada de domicilio. [DOC-1], [DOC-2] Conforme	Presentar tu documento de identidad y tu declaración jurada de domicilio en el Centro Comunitario (de lunes a jueves de 9:00 a 15:00) o en el portal.

ESTACIÓN 2**Instrucciones y conocimiento separados: Un orientador, dos bases**

En esta estación se separó explícitamente el bloque de instrucciones (que controla las reglas del diálogo) de la base de conocimiento cargada en la etiqueta <base_conocimiento>.

Materiales / Documentación Utilizada:

- **Base de Trámites Municipales:** base-guia-tramites-municipales.txt (Exenciones, reclamos, accesibilidad y canales [AP-01] a [AP-08]).
- **Base de Capacitación de RRHH:** base-politica-capacitacion-rrhh.txt (Aprobaciones, destinatarios, horas y prioridades [RH-01] a [RH-08]).

1. Prueba con Base de Conocimiento 1: Trámites Municipales

El asistente inicializa la conversación según la directiva obligatoria de bienvenida:

Asistente: «Base cargada. ¿Qué consulta quieres realizar?»

Consulta B1: Recuperación de expediente con DNI

Usuario: «Perdí mi código de expediente de mi trámite de habilitación, ¿lo puedo consultar con mi DNI?»

Asistente: No es posible informar el estado de un expediente utilizando solamente tu nombre y apellido. Si perdiste el código, debes solicitar su recuperación de manera presencial.

- **Fundamento:** [AP-04]
- **Próximo paso:** Acércate al Centro Cívico y acredita tu identidad para recuperar el código.
- **Límite:** Esta oficina de orientación no maneja datos de expedientes particulares.

Consulta B2: Solicitud de intérprete de señas a corto plazo

Usuario: «¿Puedo pedir un intérprete de señas para mañana?»

Asistente: No es posible coordinar un intérprete para mañana. El servicio debe solicitarse con al menos 48 horas de anticipación.

- **Fundamento:** [AP-06]
- **Próximo paso:** Realiza la solicitud por teléfono o presencialmente con el plazo de anticipación requerido.
- **Límite:** No se procesan solicitudes urgentes de un día para el otro.

2. Prueba con Base de Conocimiento 2: Política de Capacitación Interna (RRHH)

Se reemplazó la base de conocimiento por la de Recursos Humanos. Al abrir la nueva conversación, la IA se inicializa de la misma manera:

Asistente: «Base cargada. ¿Qué consulta quieres realizar?»

Consulta C1: Solicitud de capacitación para empleado temporal

Usuario: «Tengo un contrato temporal desde hace dos meses, ¿puedo pedir una capacitación?»

Asistente: No puedes solicitar capacitación todavía. El personal temporal debe haber completado 90 días de trabajo.

- **Fundamento:** [RH-01]
- **Próximo paso:** Espera a cumplir los 90 días de antigüedad para iniciar el trámite en el portal.
- **Límite:** El sistema bloquea solicitudes antes del plazo mínimo.

Consulta C2: Cursado de 20 horas en horario laboral

Usuario: «Quiero hacer un curso de 20 horas en total el próximo mes, ¿se puede hacer todo en horario de trabajo?»

Asistente: No se puede realizar la totalidad del curso en horario laboral. El límite máximo permitido es de 16 horas mensuales.

- **Fundamento:** [RH-04]
- **Próximo paso:** Solicita una justificación escrita a tu responsable y preséntala a RRHH para evaluar una excepción.
- **Límite:** Las horas excedentes deberán realizarse fuera de la jornada laboral.

3. Intervención en Base de Conocimiento (RRHH)

Se agregó una regla de negocio y conocimiento adicional en la base de RRHH para manejar capacitaciones en idiomas extranjeros:

Nueva Entrada de Conocimiento agregada:

[RH-09] IDIOMAS EXTRANJEROS: Las capacitaciones de idiomas (como inglés o portugués) requieren obligatoriamente un examen de nivelación previo y solo serán autorizadas si existe una relación directa justificada con proyectos internacionales vigentes del área del solicitante.

El asistente se inicializa con el saludo obligatorio:

Asistente: «Base cargada. ¿Qué consulta quieres realizar?»

Respuesta con Conocimiento Intervenido:

Usuario: «¿Puedo inscribirme en un curso de inglés?»

Asistente: Para inscribirte en cursos de idiomas extranjeros, requieres obligatoriamente hacer un examen de nivelación y el curso debe vincularse con proyectos internacionales vigentes de tu área.

- **Fundamento:** [RH-09]
- **Próximo paso:** Consulta con tu responsable directo si tu área posee proyectos internacionales y solicita turno para la nivelación.
- **Límite:** Sin relación con proyectos externos el reintegro o tiempo no se autorizará.

4. Análisis Metacognitivo de la Arquitectura

- **Lo que permaneció estable:** Las directivas de respuesta (brevedad, no inventar, responder solo con la base, formato de salida estructurado con fundamento/próximo paso/límite) se mantuvieron inalteradas.
- **Lo que cambió por completo:** La temática, el léxico, los plazos aplicables, los destinatarios y las restricciones organizacionales. Esto valida cómo se puede desacoplar el motor de razonamiento lógico de la base de datos documental.

ESTACIÓN 3

Del texto desordenado a un CSV: Extracción y Normalización

Materiales / Documentación Utilizada:

- Registro de inscripciones informales: inscripciones-desestructuradas.txt (Contiene registros de datos ficticios en formatos mixtos con errores, faltas de ID y duplicaciones).

En esta estación se tomó un archivo de texto con inscripciones informales en múltiples formatos, se extrajeron los campos en una tabla cruda, se aplicaron reglas estrictas de control de calidad y se exportó un CSV estandarizado.

Paso 1: Extracción Directa sin Inferencia

Se procesó el texto crudo del archivo y se volcaron los campos exactamente en el orden solicitado, registrando alertas de extracción para campos faltantes, duplicados o inconsistentes sin realizar correcciones silenciosas.

id	nombre completo	email	area	curso interes	modalidad	disponibilidad	observaciones
p-001	ana silva	ANA.SILVA@EXAMPLE.ORG	Atención al Público	Redacción Administrativa	presencial	lunes o miércoles mañana	NO INFORMADO
P002	Bruno Costa	bruno.costa@example.org	rrhh	entrevistas laborales	VIRTUAL	martes después 13hs	NO INFORMADO
P-003	Carla Méndez	carla.mendez@example.org	Administración	Compras y contrataciones	NO INFORMADO	Viernes de 9 a 14	NO INFORMADO
p-004	diego torres	diego.torres@example.org	Equipo de gestión	Tableros de Gestión	Virtual	jueves 14:00 a 18:00	ya maneja planillas básicas
P005	Elena Ruiz	elena.ruiz@example.org	Atención ciudadana	Atención Ciudadana	presencial	jueves por la mañana	NO INFORMADO
P-006	Fabián Luna	SIN CORREO	todo el personal	Protección de datos	indistinta	miércoles desde las 14	NO INFORMADO
P004	Diego Tórres	DIEGO.TORRES@example.org	Gestión	indicadores capacitación	virtual	lunes de 15 a 18	Segunda solicitud probable
SIN-ID	Gabriela Paz	gabriela.paz@example.org	Área de RR.HH.	selección sin sesgos	NO INFORMADO	viernes por la mañana	NO INFORMADO
p-008	Hugo Rey	hugo.rey@example.org	administración	Introducción a expedientes	presencial	lunes 8 a 12	Miércoles también 9 a 12

Paso 2: Normalización de Datos y Detección de Problemas

Se aplicaron las reglas de normalización solicitadas: formatear ID a P-000 (o SIN-ID), aplicar mayúscula inicial a nombres y minúsculas a correos, normalizar áreas al catálogo oficial (escribiendo REVISAR si no coinciden) y marcar potenciales duplicados.

id	nombre	email	area	curso	modalidad	disponibilidad	obs	dup	motivo
P-001	Ana Silva	ana.silva@example.org	REVISAR	Redacción Admin.	Presencial	lunes o miérc. mañana	NO INF.	NO	Área no estándar
P-002	Bruno Costa	bruno.costa@example.org	Recursos Humanos	entrevistas laborales	Virtual	martes después 13	NO INF.	NO	OK
P-003	Carla Méndez	carla.mendez@example.org	Administración	Compras y contrat.	No informada	Viernes de 9 a 14	NO INF.	NO	OK
P-004	Diego Torres	diego.torres@example.org	Gestión	Tableros Gestión	Virtual	jueves 14 a 18	planillas bás.	SI	ID/correo dup.
P-005	Elena Ruiz	elena.ruiz@example.org	Atención ciudadana	Atención Ciudadana	Presencial	jueves mañana	NO INF.	NO	OK
P-006	Fabián Luna	NO INFORMADO	Todo el personal	Protección datos	Indistinta	miérc. desde 14	NO INF.	NO	Falta correo
P-004	Diego Tórres	diego.torres@example.org	Gestión	indicadores capac.	Virtual	lunes 15 a 18	segunda sol.	SI	ID/correo dup.
SIN-ID	Gabriela Paz	gabriela.paz@example.org	Recursos Humanos	selección sin sesgos	No informada	viernes mañana	NO INF.	NO	Falta ID
P-008	Hugo Rey	hugo.rey@example.org	Administración	Intro expedientes	Presencial	lunes 8 a 12	miérc. 9-12	NO	OK

Control de Procesamiento Realizado:

Total de registros recibidos: 9 | Total de registros devueltos: 9

Alertas para intervención humana:

- **P-001 (Ana Silva):** Área no estándar “Atención al Público” marcada como REVISAR.
- **P-004 (Diego Torres / Tórres):** Dos solicitudes asociadas al mismo ID y correo con distinto curso y ortografía.
- **SIN-ID (Gabriela Paz):** Registro sin identificador único asignado.
- **P-006 (Fabián Luna):** Ficha sin correo electrónico de contacto.

Paso 3: Validación y Vista del Archivo CSV Normalizado

```
"id_registro","nombre_completo","email","area","curso_interes","modalidad","disponibilidad","observaciones","posible_duplicado","motivo_revision"
"P-001","Ana Silva","ana.silva@example.org","REVISAR","Redacción Administrativa","Presencial","lunes o miércoles por la mañana","NO INFORMADO","NO","Área no estándar"
"P-002","Bruno Costa","bruno.costa@example.org","Recursos Humanos","entrevistas laborales","Virtual","martes después de las 13","NO INFORMADO","NO","OK"
"P-003","Carla Méndez","carla.mendez@example.org","Administración","Compras y contrataciones","No informada","Viernes de 9 a 14","NO INFORMADO","NO","OK"
"P-004","Diego Torres","diego.torres@example.org","Gestión","Tableros de Gestión","Virtual","jueves 14:00 a 18:00","ya maneja planillas básicas","SI","ID y correo duplicado"
"P-005","Elena Ruiz","elena.ruiz@example.org","Atención ciudadana","Atención Ciudadana","Presencial","jueves por la mañana","NO INFORMADO","NO","OK"
"P-006","Fabián Luna","NO INFORMADO","Todo el personal","Protección de datos","Indistinta","puede miércoles desde las 14","NO INFORMADO","NO","Falta correo"
"P-004","Diego Tórres","diego.torres@example.org","Gestión","indicadores de capacitación","Virtual","lunes de 15 a 18","Posiblemente sea una segunda solicitud de la misma persona","SI","ID y correo duplicado"
"SIN-ID","Gabriela Paz","gabriela.paz@example.org","Recursos Humanos","selección sin sesgos","No informada","viernes por la mañana","NO INFORMADO","NO","Falta ID"
"P-008","Hugo Rey","hugo.rey@example.org","Administración","Introducción a expedientes","Presencial","lunes 8 a 12","Agregó en otro mensaje que también puede los miércoles de 9 a 12","NO","OK"
```

ESTACIÓN 4

Consultar y combinar un CSV: Reglas de Cruce, Horarios y Cupos

Materiales / Documentación Utilizada:

- Catálogo estructurado de cursos: agenda-formaciones.csv.txt (Tabla con id, día, horario, modalidad, cupos, destinatarios y requisitos previos).

1. Caso de Prueba 1: Personal de Recursos Humanos

Consulta: «Trabajo en RRHH, solamente puedo cursar en forma virtual y no tengo conocimientos de planillas.»

id	actividad	día	horario	modalidad	motivo_eleccion
T02	Entrevistas laborales	martes	14:00 - 16:00	virtual	Dirigido a RRHH, virtual y sin requisitos previos. Aprobado
T04	Protección de datos	miércoles	15:00 - 17:00	virtual	Abierto a todo el personal, virtual y sin requisitos previos. Aprobado
T07	Selección sin sesgos	viernes	09:00 - 11:00	virtual	Dirigido a RRHH, virtual y sin requisitos previos. Aprobado

Condiciones verificadas exitosamente:

- **Destinatario:** Válido (T02 y T07 para RRHH, T04 para todo el personal).
- **Modalidad:** Válida (las tres son virtuales).
- **Conocimientos previos:** Válidos (ninguno requiere planillas básicas).
- **Superposición horaria:** Ninguna (martes, miércoles y viernes en horarios separados).

2. Caso de Prueba 2: Actividades Presenciales el Mismo Día

Consulta: «Quiero dos actividades presenciales el mismo día y no puedo permanecer después de las 13:00.»

Resultado del Análisis del Asistente:

No es posible cumplir con la solicitud

Razón: El catálogo de cursos no tiene ninguna combinación de dos actividades presenciales programadas para el mismo día. Los cursos presenciales disponibles son: T01 (lunes), T09 (martes), T03 (miércoles), T05 (jueves) y T08 (viernes). Al estar todos programados en días distintos, no se puede programar más de

uno en el mismo día.

Dato faltante: Para futuras búsquedas alternas, por favor indica tus conocimientos previos y tu área de trabajo.

3. Intervención en las Reglas de Negocio

Se agregó la restricción de que la suma de horas de las capacitaciones seleccionadas no exceda el límite semanal de 8 horas.

Regla de Carga Horaria Máxima añadida (Regla 7):

7. La suma de la duración de las actividades combinadas seleccionadas en una semana no debe superar las 8 horas totales para el alumno.

Al intentar solicitar 4 cursos de 2 horas y uno de 3 horas (total 11 horas), el sistema rechazó la combinación y sugirió descartar dos actividades presenciales para mantenerse dentro de la política interna de 8 horas semanales.

ESTACIÓN OPCIONAL

Convertir base en microjuego: Quiz con Personalidad de Moderador

Materiales / Documentación Utilizada:

- Base de conocimiento de origen: base-guia-tramites-municipales.txt (Inyectada en la etiqueta <base_del_juego>).

Se configuró el asistente para ejecutar un juego educativo de preguntas sobre los trámites municipales. El prompt fue intervenido para que el moderador adopte el rol de un empleado público de mesa de entradas, cansado y reacio a dar explicaciones sencillas.

1. Configuración del Moderador Gruñón

- Expresar desinterés o fatiga al inicio de cada ronda (usar la palabra **suspiro**).
- Reprender sutilmente al participante si comete errores básicos.
- Solo otorgar pistas de mala gana, comentando que la información está en la cartelera.

2. Simulación de la Sesión de Juego (4 Rondas)

Inicio:

Asistente: **Suspiro** A ver, pase el que sigue... ¿Qué nivel quiere? Tengo “inicial”, “intermedio” o “desafiante”. Rápido que ya casi es hora de mi descanso de café.

Ronda 1 (Canales de Atención):

Pregunta: ¿Se pueden iniciar trámites o enviar documentos enviando un mensaje por WhatsApp al número de la Municipalidad?

Participante: «No sé, ¿me das una pista?»

Asistente: **Mira el techo con resignación** Pero si está en el cartel de la entrada con letras gigantes... A ver, el teléfono 0800 atiende pero no inicia nada. Y olvídense del WhatsApp, ahí no atendemos a nadie. Piense su respuesta.

Participante: «Entonces es falso, no se puede por WhatsApp.»

Asistente: Correcto, milagro de la tarde. No se reciben trámites por WhatsApp. Suma 1 punto porque pidió pista de mala gana. Vamos con la ronda 2.

Ronda 2 (Certificado de Residencia):

Pregunta: Si el servicio del domicilio no está a mi nombre, ¿puedo presentar un contrato de alquiler o qué

otra alternativa da la base?

Participante: «Puedo presentar una declaración jurada de domicilio.»

Asistente: **Sella un papel sin mirarlo** Al fin alguien que lee los folletos antes de hacer la fila. Correcto, declaración jurada de domicilio. Suma 2 puntos. Total: 3 puntos.

Ronda 3 (Permisos de Espacios Públicos):

Pregunta: ¿Con cuántos días hábiles de anticipación debe presentarse la solicitud de permiso para un evento en la plaza?

Participante: «Con 5 días de anticipación.»

Asistente: ¡No, señor! Cero puntos. Son diez días hábiles. Diez. Después vienen a llorar porque el trámite no sale a tiempo. Seguimos con 3 puntos.

Ronda 4 (Estado de Trámite):

Pregunta: Si llama por teléfono un ciudadano y le da solo su nombre y apellido, ¿puede usted informarle el estado de su expediente?

Participante: «No, por motivos de privacidad no se da esa información solo con nombre y apellido.»

Asistente: Correcto. Sin el código de 12 caracteres no le digo nada. Privacidad es privacidad. Suma 2 puntos. Finaliza el juego.

Cierre del Juego:

Asistente: Listo, juego terminado. Hizo 5 puntos de 8 posibles. Vaya a repasar la sección [AP-03] y [AP-04] de la cartelera porque la próxima vez no lo dejo pasar. ¡Que pase el siguiente!

CIERRE

Publicación, Reflexión Metacognitiva y Foro

1. Preguntas Metacognitivas para Pensar

• ¿Qué parte del prompt controlaba el comportamiento y cuál aportaba el conocimiento?

El comportamiento es controlado por las instrucciones fijas (sistema de etiquetas como <reglas>, <objetivo>, <formato> y roles asignados). El conocimiento es puramente externo y proviene del bloque de datos delimitado por etiquetas como <documentos> o <base_conocimiento>, el cual puede sustituirse sin alterar la lógica de procesamiento.

• ¿Qué modificación produjo el cambio más inesperado?

La introducción del rol del moderador gruñón en el microjuego. Aunque las respuestas siguieron estrictamente la guía de trámites, el cambio de tono alteró totalmente la experiencia del usuario, demostrando cómo la empatía o estilo de interacción pueden modificarse con pocas líneas de directivas estilísticas.

• ¿Dónde hizo falta que intervinieras tú y no la herramienta?

En la Estación 3, durante la validación de calidad de datos. Se requirió criterio humano para decidir cómo manejar la duplicación de ID de Diego Torres (quien solicitó dos cursos válidos con el mismo identificador) y determinar que el área “Atención al Público” debía ser revisada administrativamente por no pertenecer al catálogo estándar.

• ¿Qué uso parecido se te ocurre en una organización?

Procesamiento automático de minutas de reuniones o encuestas informales hacia tablas de seguimiento y alertas gerenciales, o asistentes de soporte técnico que consulten bases de conocimiento dinámicas en tiempo real.

2. Texto para Publicación Propia en el Foro

Texto Compartido en el Foro de la Cátedra:

Estimados compañeros y docente, les comparto mis conclusiones del laboratorio:

1. **Trazabilidad:** A cada respuesta generada le dimos contexto claro y especificamos el material de donde fue extraída con su código oficial (ej. [AP-04] o [RH-01]).
2. **Experimentación:** El proceso de ajustar las variables una a una en cada estación resultó muy dinámico y didáctico para comprender la respuesta del modelo.
3. **Reflexión de la IA:** Observar cómo una pequeña directiva de comportamiento (como actuar como un empleado público gruñón) modifica radicalmente el estilo conversacional sin alterar la fidelidad a los datos crudos, demuestra que los límites de una IA no radican en lo que sabe, sino en cómo se le instruye a comunicarlo. Es un claro ejemplo de la separación entre procesamiento lógico (computación) y base cognitiva (conocimiento).
4. **Casos complejos:** En la Estación 3 resolvimos el duplicado de ID manteniendo ambos registros en revisión, y en la Estación 4 el control de la carga horaria semanal de 8 horas validó la capacidad de cruces aritméticos complejos.